

NGÂN HÀNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 1

(Mệnh đề - Tập hợp - Ánh xạ)
Phiên bản Đầy đủ & Chuyên sâu cho PTIT

Biên soạn: HAIANH

PHẦN 1: MỆNH ĐỀ LOGIC (20 Câu)

Câu 1. Mệnh đề nào sau đây **ĐÚNG**?

- (a) 2020 là số lẻ $\Rightarrow 2020$ chia hết cho 3 .
- (b) Nếu n là số chẵn thì n^2 là số chẵn.
- (c) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$.
- (d) $\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 = 2$.

Câu 2. Phủ định của mệnh đề $P : \forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$ là:

- (a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0$.
- (b) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0$.
- (c) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 < 0$.
- (d) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 < 0$.

Câu 3. Cho hai mệnh đề $P : 2 + 2 = 4$ và $Q : 3$ là số nguyên tố. Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ có giá trị chân lý là:

- (a) Đúng (1).
- (b) Sai (0).
- (c) Không xác định.
- (d) Tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Câu 4. Mệnh đề nào sau đây **tương đương logic** với mệnh đề $P \Rightarrow Q$?

- (a) $Q \Rightarrow P$.
- (b) $\overline{P} \vee Q$.
- (c) $P \wedge Q$.
- (d) $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$.

Câu 5. Bảng chân trị của mệnh đề $(P \wedge Q) \Rightarrow R$ có bao nhiêu hàng?

- (a) 3
- (b) 6

(c) 8

(d) 9

Câu 6. Phủ định của mệnh đề "Mọi số thực đều có bình phương dương" là:

(a) Mọi số thực đều có bình phương không dương.

(b) Tồn tại số thực có bình phương không dương.

(c) Tồn tại số thực có bình phương âm.

(d) Không có số thực nào có bình phương dương.

Câu 7. Cho mệnh đề $P : \forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : x + y = 0$. Mệnh đề $\bar{P}$ là:(a) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} : x + y \neq 0$.(b) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} : x + y \neq 0$.(c) $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : x + y \neq 0$.(d) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : x + y \neq 0$.**Câu 8.** Mệnh đề $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$ tương đương với:(a) $P \vee Q$ (b) $P \wedge Q$ (c) $P \Leftrightarrow Q$ (d) $\bar{P} \Leftrightarrow \bar{Q}$ **Câu 9.** Cho P là mệnh đề Sai, Q là mệnh đề Đúng. Giá trị chân lý của mệnh đề $(P \vee Q) \Rightarrow (P \wedge Q)$ là:

(a) Đúng (1).

(b) Sai (0).

(c) Không xác định.

(d) Bằng 0.5.

Câu 10. Mệnh đề nào sau đây là **hằng đúng**?(a) $P \Rightarrow (P \wedge Q)$ (b) $(P \wedge Q) \Rightarrow P$ (c) $P \Rightarrow (P \vee \bar{Q})$ (d) $(P \vee Q) \Rightarrow P$ **Câu 11.** Phủ định của mệnh đề "Tồn tại số nguyên dương n sao cho $n^2 < n$ " là:(a) Tồn tại số nguyên dương n sao cho $n^2 \geq n$.(b) Với mọi số nguyên dương n , $n^2 \geq n$.(c) Với mọi số nguyên dương n , $n^2 > n$.(d) Không có số nguyên dương n nào thỏa mãn $n^2 \geq n$.**Câu 12.** Cho A, B, C là các mệnh đề. Biết A Đúng, B Sai, C Đúng. Mệnh đề $(A \wedge C) \Rightarrow (B \vee C)$ có giá trị chân lý là:

- (a) Đúng (1).
- (b) Sai (0).
- (c) Không xác định.
- (d) Bằng 2.

Câu 13. Mệnh đề $P : \forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ có mệnh đề đảo là:

- (a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$.
- (b) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$.
- (c) Nếu $x^2 \geq 0$ thì $x \in \mathbb{R}$.
- (d) Nếu $x \in \mathbb{R}$ thì $x^2 \geq 0$.

Câu 14. Mệnh đề nào sau đây **SAI**?

- (a) $(P \Rightarrow Q) \equiv (\overline{Q} \Rightarrow \overline{P})$.
- (b) $(P \wedge Q) \equiv (Q \wedge P)$.
- (c) $(P \vee Q) \equiv (P \wedge Q)$.
- (d) $\overline{\overline{P}} \equiv P$.

Câu 15. Cho mệnh đề $P : \exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 1 = 0$. Mệnh đề $\overline{P}$ là:

- (a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 1 \neq 0$.
- (b) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 1 \neq 0$.
- (c) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 1 > 0$.
- (d) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 1 > 0$.

Câu 16. Mệnh đề $(P \Rightarrow Q) \vee (Q \Rightarrow P)$ luôn có giá trị chân lý là:

- (a) Đúng (1).
- (b) Sai (0).
- (c) Tùy thuộc vào P, Q .
- (d) Không xác định.

Câu 17. Phủ định của mệnh đề "Mọi học sinh lớp A đều đỗ đại học" là:

- (a) Mọi học sinh lớp A đều không đỗ đại học.
- (b) Tồn tại học sinh lớp A không đỗ đại học.
- (c) Không có học sinh lớp A nào đỗ đại học.
- (d) Tất cả học sinh lớp A đều trượt đại học.

Câu 18. Cho P là mệnh đề "Tam giác ABC đều", Q là mệnh đề "Tam giác ABC cân". Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ có nghĩa là:

- (a) Nếu tam giác ABC cân thì nó đều.
- (b) Nếu tam giác ABC đều thì nó cân.
- (c) Tam giác ABC đều khi và chỉ khi nó cân.
- (d) Tam giác ABC không đều thì không cân.

Câu 19. Mệnh đề nào sau đây là **hằng sai**?

- (a) $P \wedge \overline{P}$
- (b) $P \vee \overline{P}$
- (c) $P \Rightarrow P$
- (d) $P \Leftrightarrow P$

Câu 20. Cho mệnh đề $P : \forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : x < y$. Mệnh đề $\overline{P}$ là:

- (a) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} : x \geq y$.
- (b) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} : x \geq y$.
- (c) $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : x \geq y$.
- (d) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : x \geq y$.

PHẦN 2: TẬP HỢP (20 Câu)

Câu 21. Cho $A = \{1, 2, 3\}$ và $B = \{2, 3, 4\}$. Tập hợp $A \cap B$ là:

- (a) $\{1, 2, 3, 4\}$
- (b) $\{2, 3\}$
- (c) $\{1, 4\}$
- (d) $\emptyset$

Câu 22. Cho $A = \{x \in \mathbb{R} | x^2 - 3x + 2 = 0\}$. Tập hợp A là:

- (a) $\{1, 2\}$
- (b) $\{-1, -2\}$
- (c) $\{1, 3\}$
- (d) $\{2, 3\}$

Câu 23. Cho $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và $B = \{2, 4, 6, 8\}$. Tập hợp $A \setminus B$ là:

- (a) $\{1, 3, 5\}$
- (b) $\{6, 8\}$
- (c) $\{2, 4\}$
- (d) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$

Câu 24. Cho $A \subset B$. Khẳng định nào sau đây **ĐÚNG**?

- (a) $A \cup B = A$
- (b) $A \cap B = B$
- (c) $A \setminus B = \emptyset$
- (d) $B \setminus A = \emptyset$

Câu 25. Cho A, B, C là các tập con của E . Khẳng định nào sau đây **SAI**?

- (a) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

- (b) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- (c) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- (d) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Câu 26. Cho $A = \{1, 2\}$. Tập hợp $\mathcal{P}(A)$ (tập lũy thừa của A) có bao nhiêu phần tử?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 8

Câu 27. Cho $A = \{1, 2, 3\}$ và $B = \{3, 4, 5\}$. Tập hợp $A \times B$ có bao nhiêu phần tử?

- (a) 6
- (b) 8
- (c) 9
- (d) 12

Câu 28. Cho $A, B \subset E$. Khẳng định $A \subset B$ tương đương với:

- (a) $A \cup B = B$
- (b) $A \cap B = A$
- (c) $A \setminus B = \emptyset$
- (d) Cả A, B, C đều đúng

Câu 29. Cho $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x \leq 3\}$. Tập hợp A là:

- (a) $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$
- (b) $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$
- (c) $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$
- (d) $\{-2, 0, 2\}$

Câu 30. Cho $A, B \subset E$. Khẳng định nào sau đây **ĐÚNG**?

- (a) $A \setminus B = A \cap \overline{B}$
- (b) $A \setminus B = A \cup \overline{B}$
- (c) $A \setminus B = \overline{A} \cap B$
- (d) $A \setminus B = \overline{A} \cup B$

Câu 31. Cho $A = \{1, 2, 3\}$ và $B = \{2, 3, 4\}$. Tập hợp $A \Delta B$ (hiệu đối xứng) là:

- (a) $\{1, 4\}$
- (b) $\{2, 3\}$
- (c) $\{1, 2, 3, 4\}$
- (d) $\emptyset$

Câu 32. Cho $A, B, C \subset E$. Khẳng định nào sau đây **SAI**?

- (a) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- (b) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- (c) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
- (d) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

Câu 33. Cho $A = \{1, 2\}$ và $B = \{3\}$. Tập hợp $A \times B$ là:

- (a) $\{(1, 3), (2, 3)\}$
- (b) $\{(3, 1), (3, 2)\}$
- (c) $\{1, 2, 3\}$
- (d) $\{(1, 2), (2, 3)\}$

Câu 34. Cho $A, B \subset E$. Khẳng định $A \cap B = \emptyset$ tương đương với:

- (a) $A \subset \overline{B}$
- (b) $B \subset \overline{A}$
- (c) $A \subset \overline{B}$ và $B \subset \overline{A}$
- (d) Cả A, B, C đều đúng

Câu 35. Cho $A = \{x \in \mathbb{R} | x^2 - 4 = 0\}$. Tập hợp A là:

- (a) $\{2\}$
- (b) $\{-2\}$
- (c) $\{2, -2\}$
- (d) $\{4\}$

Câu 36. Cho $A, B \subset E$. Khẳng định nào sau đây **ĐÚNG**?

- (a) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
- (b) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
- (c) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- (d) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Câu 37. Cho $A = \{1, 2, 3\}$. Tập hợp $\mathcal{P}(A)$ là:

- (a) $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, A\}$
- (b) $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$
- (c) $\{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}$
- (d) $\{1, 2, 3\}$

Câu 38. Cho $A, B \subset E$. Khẳng định $A \cup B = A$ tương đương với:

- (a) $A \subset B$
- (b) $B \subset A$
- (c) $A = B$
- (d) $A \cap B = \emptyset$

Câu 39. Cho $A = \{1, 2\}$ và $B = \{2, 3\}$. Tập hợp $(A \times B) \cap (B \times A)$ là:

- (a) $\{(2, 2)\}$
- (b) $\{(1, 2), (2, 3)\}$
- (c) $\{(2, 1), (3, 2)\}$
- (d) $\emptyset$

Câu 40. Cho $A, B, C \subset E$. Khẳng định nào sau đây **SAI**?

- (a) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
- (b) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
- (c) $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$
- (d) $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap (B \setminus C)$

PHẦN 3: ÁNH XẠ (25 Câu)

Câu 41. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$. Ánh xạ f là:

- (a) Đơn ánh.
- (b) Toàn ánh.
- (c) Song ánh.
- (d) Không là đơn ánh, không là toàn ánh.

Câu 42. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1$. Ánh xạ f là:

- (a) Đơn ánh.
- (b) Toàn ánh.
- (c) Song ánh.
- (d) Không là đơn ánh, không là toàn ánh.

Câu 43. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, f(x) = e^x$. Ánh xạ f là:

- (a) Đơn ánh.
- (b) Toàn ánh.
- (c) Song ánh.
- (d) Không là đơn ánh, không là toàn ánh.

Câu 44. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 - x$. Ánh xạ f là:

- (a) Đơn ánh.
- (b) Toàn ánh.
- (c) Song ánh.
- (d) Không là đơn ánh, không là toàn ánh.

Câu 45. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sin x$. Ánh xạ f là:

- (a) Đơn ánh.
- (b) Toàn ánh.
- (c) Song ánh.
- (d) Không là đơn ánh, không là toàn ánh.

Câu 46. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 1$. Tập ảnh $f(\mathbb{R})$ là:

- (a) $\mathbb{R}$
- (b) $\mathbb{R}^+$
- (c) $[1, +\infty)$
- (d) $(1, +\infty)$

Câu 47. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x$. Ánh xạ ngược f^{-1} là:

- (a) $f^{-1}(x) = \frac{x}{2}$
- (b) $f^{-1}(x) = 2x$
- (c) $f^{-1}(x) = x + 2$
- (d) Không tồn tại.

Câu 48. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$. Tập nghịch ảnh $f^{-1}(\{4\})$ là:

- (a) $\{2\}$
- (b) $\{-2\}$
- (c) $\{2, -2\}$
- (d) $\emptyset$

Câu 49. Cho hai ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ và $g : Y \rightarrow Z$. Ánh xạ hợp $g \circ f$ được định nghĩa bởi:

- (a) $(g \circ f)(x) = f(g(x))$
- (b) $(g \circ f)(x) = g(f(x))$
- (c) $(g \circ f)(x) = f(x) + g(x)$
- (d) $(g \circ f)(x) = f(x) \cdot g(x)$

Câu 50. Cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ là song ánh. Khẳng định nào sau đây **ĐÚNG**?

- (a) f có ánh xạ ngược $f^{-1} : Y \rightarrow X$.
- (b) $f^{-1} \circ f = Id_X$.
- (c) $f \circ f^{-1} = Id_Y$.
- (d) Cả A, B, C đều đúng.

Câu 51. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$. Ánh xạ f có là đơn ánh không?

- (a) Có.
- (b) Không.
- (c) Chỉ trên $\mathbb{R}^+$.
- (d) Không xác định.

Câu 52. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 3$. Ánh xạ f có là toàn ánh không?

- (a) Có.
- (b) Không.
- (c) Chỉ trên $\mathbb{R}^+$.
- (d) Không xác định.

Câu 53. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3$. Ánh xạ f là:

- (a) Đơn ánh.
- (b) Toàn ánh.
- (c) Song ánh.
- (d) Không là đơn ánh, không là toàn ánh.

Câu 54. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = |x|$. Ánh xạ f là:

- (a) Đơn ánh.
- (b) Toàn ánh.
- (c) Song ánh.
- (d) Không là đơn ánh, không là toàn ánh.

Câu 55. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 4x + 3$. Tập ảnh $f(\mathbb{R})$ là:

- (a) $\mathbb{R}$
- (b) $[-1, +\infty)$
- (c) $[0, +\infty)$
- (d) $(-\infty, -1]$

Câu 56. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x}$. Tập xác định của f là:

- (a) $\mathbb{R}$
- (b) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
- (c) $\mathbb{R}^+$
- (d) $\mathbb{R}^*$

Câu 57. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$. Tập nghịch ảnh $f^{-1}(\{-1\})$ là:

- (a) $\{i\}$
- (b) $\{-i\}$
- (c) $\{i, -i\}$
- (d) $\emptyset$

Câu 58. Cho hai ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ và $g : Y \rightarrow X$. Nếu $g \circ f = Id_X$ và $f \circ g = Id_Y$, thì:

- (a) f là đơn ánh.
- (b) f là toàn ánh.
- (c) f là song ánh.

(d) Cả A, B, C đều đúng.

Câu 59. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 2x + 1$. Ánh xạ f có là đơn ánh không?

- (a) Có.
- (b) Không.
- (c) Chỉ trên $\mathbb{R}^+$.
- (d) Không xác định.

Câu 60. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 - 3x$. Ánh xạ f có là toàn ánh không?

- (a) Có.
- (b) Không.
- (c) Chỉ trên $\mathbb{R}^+$.
- (d) Không xác định.

Câu 61. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x$. Ánh xạ f có là toàn ánh không?

- (a) Có.
- (b) Không.
- (c) Chỉ trên $\mathbb{R}^+$.
- (d) Không xác định.

Câu 62. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x$. Tập xác định của f là:

- (a) $\mathbb{R}$
- (b) $\mathbb{R}^+$
- (c) $\mathbb{R}^*$
- (d) $(0, +\infty)$

Câu 63. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$. Ánh xạ f có ánh xạ ngược không?

- (a) Có.
- (b) Không.
- (c) Chỉ trên $\mathbb{R}^+$.
- (d) Không xác định.

Câu 64. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1$. Ánh xạ ngược f^{-1} là:

- (a) $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$
- (b) $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2}$
- (c) $f^{-1}(x) = 2x - 1$
- (d) Không tồn tại.

Câu 65. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$. Tập nghịch ảnh $f^{-1}([0, 4])$ là:

- (a) $[0, 2]$
- (b) $[-2, 2]$
- (c) $[0, 4]$
- (d) $[-4, 4]$

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Phần 1: Mệnh đề logic

1. B 2. B 3. A 4. B, D 5. C 11. B 12. A 13. C 14. C 15. A
6. B 7. B 8. C 9. A 10. B 16. A 17. B 18. B 19. A 20. B

Giải thích chi tiết một số câu:

- **Câu 1:** A sai vì 2020 không lẻ. B đúng vì n chẵn $\Rightarrow n = 2k \Rightarrow n^2 = 4k^2$ chẵn. C sai vì $x = 0 \Rightarrow x^2 = 0$. D sai vì $\sqrt{2} \notin \mathbb{Z}$.
- **Câu 4:** $P \Rightarrow Q \equiv \bar{P} \vee Q$ (tính chất kéo theo). Đồng thời $P \Rightarrow Q \equiv \bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$ (mệnh đề phản đảo).
- **Câu 7:** $\forall x, \exists y : P(x, y) \equiv \exists x, \forall y : \bar{P}(x, y)$.
- **Câu 10:** $(P \wedge Q) \Rightarrow P$ luôn đúng vì nếu P và Q cùng đúng thì P đúng.

Phần 2: Tập hợp

21. B 22. A 23. A 24. C 25. C 31. A 32. D 33. A 34. D 35. C
26. C 27. C 28. D 29. A 30. A 36. A 37. A 38. B 39. A 40. A

Giải thích chi tiết một số câu:

- **Câu 25:** Luật De Morgan: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$, không phải $\bar{A} \cup \bar{B}$.
- **Câu 28:** $A \subset B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A \setminus B = \emptyset$.
- **Câu 31:** $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{1, 5\} \cup \{4\} = \{1, 4, 5\}$. (Sửa lại: $A \Delta B = \{1, 4\}$ vì 2, 3 thuộc cả A và B).

Phần 3: Ánh xạ

41. D 42. C 43. C 44. D 45. D 56. B 57. D 58. D 59. B 60. A
46. C 47. A 48. C 49. B 50. D 61. A 62. B 63. A 64. A 65. B
51. B 52. A 53. C 54. D 55. B

Giải thích chi tiết một số câu:

- **Câu 41:** $f(x) = x^2$ không đơn ánh vì $f(1) = f(-1) = 1$. Không toàn ánh vì không tồn tại x sao cho $f(x) = -1$.
- **Câu 43:** $f(x) = e^x$ đơn ánh vì e^x đồng biến. Toàn ánh lên $\mathbb{R}^+$ vì với mọi $y > 0$, tồn tại $x = \ln y$ sao cho $e^x = y$.
- **Câu 48:** $f(x) = x^2 \Rightarrow f^{-1}(\{4\}) = \{x | x^2 = 4\} = \{2, -2\}$.
- **Câu 53:** $f(x) = x^3$ đơn ánh vì x^3 đồng biến. Toàn ánh vì với mọi $y \in \mathbb{R}$, tồn tại $x = \sqrt[3]{y}$ sao cho $x^3 = y$.